

解答 解説	中学2年 単元1 化学変化と原子・分子 1章 物質のなり立ち	答え合わせをしたら
	原子と元素記号 答えと考え方	まちがえた問題に ✓

1 元素記号を書く・読む

考え方 元素記号は、世界共通の記号です。1文字目は大文字、2文字目があるときは小文字で書きます。

(1) 水素の元素記号 H 水素は英語でhydrogenといい、その頭文字を大文字で書いたHが元素記号です。	(2) 元素記号Mg マグネシウム Mgは、Mが大文字、gが小文字で、マグネシウムの元素記号です。
(3) 名前と記号の組み合わせ ア - アは、炭素がC、鉄がFeなので正しい組み合わせです。 - イの銀はAgで、Auは金です。ウの硫黄はSで、Clは塩素です。エのカリウムはKで、Caはカルシウムです。	(4) 正しい書き方 ア、エ - アのCaとエのZnは、正しい書き方です。 - イのCLは2文字目が大文字なので、Clと書きます。ウのcuは1文字目が小文字なので、Cuと書きます。

2 原子の性質と大きさ

考え方 原子は種類ごとに質量と大きさが決まっています。計算では、直径を約1億分の1cm、質量を水素原子1に対して炭素約12、マグネシウム約24とします。

(1) 原子の性質 イ、ウ - イとウは正しい説明です。化学変化の前後で原子はなくなることも新しくできることもなく、質量や大きさは種類ごとに決まっています。 - アとエはまちがいです。原子は化学変化でほかの種類に変わることも、小さく分けられることもありません。	(2) ①、②にあてはまる語 イ - 周期表にならんでいるのは、原子の種類を表す元素です。①は元素です。 - 質量が決まっている小さな粒は、原子です。②は原子です。
(3) 髪の毛の幅にならぶ原子 100万個 - 原子1億個をならべると1cmになります。0.01cmは1cmの100分の1なので、ならぶ個数も1億個の100分の1です。 $0.01 \times 100000000 = 1000000$ (100万個)	(4) 質量が同じ炭素原子の数 6個 - マグネシウム原子3個の質量は、24×3で求めます。$24 \times 3 = 72$ - 炭素原子1個は12なので、$72 \div 12$で求めます。$72 \div 12 = 6$

3 周期表の読み取り

考え方 周期表では、性質の似た元素が同じ縦の列にならびます。図の点線の中が、同じ縦の列です。

H																		He
Li	Be											B	C	N	O	F	Ne	
Na	Mg											Al	Si	P	S	Cl	Ar	
K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr	

(1) Mgと性質が似ている元素 ア - 性質の似た元素は、周期表で同じ縦の列にならんでいます。 - Mgと同じ縦の列にあるのは、Caです。Al、S、Clは、Mgとはちがう縦の列にあります。	(2) Mgのすぐ上の元素 Be - Mgの真上のますを見ます。 - そこに書かれている元素記号はBeです。1文字目が大文字、2文字目が小文字です。
(3) NaとKの性質が似ているわけ NaとKが、周期表で同じ縦の列にならんでいるから。 - 性質の似た元素は、同じ縦の列にならびます。 - 図で、NaとKは、どちらも左はしの縦の列にあります。	(4) 物質の種類が多いわけ 原子の種類組み合わせによって、いろいろな物質ができるから。 - 物質は、原子が組み合わせられてできています。 - どの種類の原子がいくつ組み合わせるかによって、できる物質がちがってきます。

まちがえやすいところ

- 元素記号の2文字目を大文字で書かないように、小文字で書きます。
- 原子と元素を同じ意味で使わないように、数える粒は原子、種類は元素と使い分けます。